

**Försättsblad**

| Question | Marks | Question type            |
|----------|-------|--------------------------|
| i        |       | Information or resources |

**Blod 5p**

| Question | Marks | Question type   |
|----------|-------|-----------------|
| 1        | 1     | Essay           |
| 2        | 1     | Essay           |
| 3        | 1     | Multiple Choice |
| 4        | 2     | Matching        |

**Cirkulation 12p**

| Question | Marks | Question type     |
|----------|-------|-------------------|
| 5        | 1.5   | Multiple Response |
| 6        | 3     | Text area         |
| 7        | 5     | Text area         |
| 8        | 2.5   | Text area         |

**Diabetes 10 p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
| 9        | 2.5   | Text area     |
| 10       | 1.5   | Text area     |
| 11       | 1     | Text area     |

|    |     |           |
|----|-----|-----------|
| 12 | 1.5 | Text area |
|----|-----|-----------|

|    |     |           |
|----|-----|-----------|
| 13 | 1.5 | Text area |
|----|-----|-----------|

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 14 | 2 | Matching |
|----|---|----------|

**Endokrinologi 5p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 15 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 16 | 2 | Essay |
|----|---|-------|

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 17 | 0.5 | Essay |
|----|-----|-------|

|    |     |                   |
|----|-----|-------------------|
| 18 | 1.5 | Multiple Response |
|----|-----|-------------------|

**Leversjukdomar 5p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 19 | 1.5 | Essay |
|----|-----|-------|

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 20 | 0.5 | Essay |
|----|-----|-------|

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 21 | 2 | Multiple Response |
|----|---|-------------------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 22 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

**Lungsjukdomar 11p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |     |                   |
|----|-----|-------------------|
| 23 | 2.5 | Multiple Response |
|----|-----|-------------------|

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 24 | 3 | Text area |
|----|---|-----------|

|    |     |              |
|----|-----|--------------|
| 25 | 2.5 | True / False |
|----|-----|--------------|

26

3

Matching

**Neurologi 2p****Question****Marks****Question type**

27

2

Multiple Response

**Njursjukdomar 7p****Question****Marks****Question type**

28

2.5

Matching

29

1

Essay

30

2

Text area

31

1.5

Text area

**Nutrition 5p****Question****Marks****Question type**

32

1.5

Matching

33

1.5

Text area

34

1

Text area

35

0.5

Essay

**Onkologi 7p****Question****Marks****Question type**

36

1.5

Essay

37

1.5

Text area

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 38 | 2.5 | Essay |
|----|-----|-------|

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 39 | 1.5 | Essay |
|----|-----|-------|

**Vätske- och syra-basbalans 5p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 40 | 2 | Multiple Response |
|----|---|-------------------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 41 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 42 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| 43 | 0.5 | Multiple Choice |
|----|-----|-----------------|

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 44 | 0.5 | Essay |
|----|-----|-------|

**Övrigt ( Hud, tromboembolism, transplantation samt klinisk fysiologi) 7p**

| Question | Marks | Question type |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 45 | 0.5 | Essay |
|----|-----|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 46 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 47 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 48 | 1 | Multiple Response |
|----|---|-------------------|

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| 49 | 0.5 | Multiple Choice |
|----|-----|-----------------|

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 50 | 1.5 | Essay |
|----|-----|-------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 51 | 1 | Essay |
|----|---|-------|

**i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap****Sundsvall, Östersund****Tentamen MV037G, 5hp****2024-04-02****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

| Betyg | VG      | G         | U      |
|-------|---------|-----------|--------|
| Poäng | 68-80 p | 52-67,75p | < 52 p |

**Instruktion**Via [miun.inspera.com](https://miun.inspera.com) laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

**Hjälpmedel**

Inga

**Regler**

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

**Inlämning**

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1** Arne har på grund av folatbrist drabbats av anemi. Vad heter den typ av anemi Arne drabbats av?

**1p**

**Skriv in ditt svar här**

macrocytär anemi

Words: 2

---

Maximum marks: 1

- 2** Nämn två (2) vanliga orsaker till varför en person drabbas av denna typ av anemi. **0,5 p / rätt svar. Max 1p.**

**Skriv in ditt svar här**

vitamin B12 brist , graviditet, alkoholmissbruk, vitamin B9 brist

Words: 9

---

Maximum marks: 1

**3** Myelom är en typ av blodcancer. Vilken typ av celler bildas ohämmat vid myelom? Välj rätt svarsalternativ. **1p**

**Välj ett alternativ:**

☐ Röda och vita blodkroppar

☐ Röda blodkroppar

☒ Plasmacellerna

☐ Trombocyter

---

Maximum marks: 1



- 4 Vid leukemi drabbas personen av flera symtom som är viktiga att vara observant på som sjuksköterska.

0,5 p per rätt svar. Max 2p.

**Para ihop rätt ord med rätt förklaring.**

|                                                                            | Blödningar under huden, försvinner ej vid tryck. | Blek hy                          | Brist gör att man blöder lättare. Det kan visa sig som på konstiga ställen. | Kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Petekier                                                                   | <input checked="" type="radio"/>                 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>                                                       | <input type="radio"/>                                               |
| Brist på mogna vita blodkroppar                                            | <input type="radio"/>                            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>                                                       | <input checked="" type="radio"/>                                    |
| En minskad mängd hemoglobin (HB) eller minskat antal erythrocyter i blodet | <input type="radio"/>                            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>                                                       | <input type="radio"/>                                               |
| För få blodplättar (trombocyter)                                           | <input type="radio"/>                            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/>                                            | <input type="radio"/>                                               |

Maximum marks: 2

5 Ella-Britt har drabbats av en hjärtinfarkt. Har sedan tidigare hypertension.

**1. Vilka skyddsfaktorer finns för att inte drabbas av hjärt-kärl sjukdom såsom hjärtinfarkt och hypertension?**

**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Hög alkoholkonsumtion
- ☒ Hög konsumtion av frukt och grönsaker
- ☐ Bukfetma
- ☐ Rökning

Ateroskleros är en av de orsaker som finns som kan utlösa exempelvis en hjärtinfarkt.

**2. Vilka typer av kärl drabbas av ateroskleros?**

**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Kan utvecklas i både venösa och arteriella kärl
- ☐ Olika på olika människor, drabbar vissa i venösa kärl och andra i artärer
- ☐ Drabbar enbart venösa kärl
- ☒ Drabbar enbart artärer

**3. Vad betyder hypertension på svenska?**

**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Lågt blodtryck
- ☒ Högt blodtryck
- ☐ Hög andningsfrekvens
- ☐ Låg andningsfrekvens
- ☐ Typ A -beteende

---

Maximum marks: 1.5

- 6 Ella-Britt har en hjärtinfarkt och får i efterförloppet besvär med kärlkramp.

**Ange tre typiska/vanliga symtom vid kärlkramp. (1,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

andfåddhet, smärta eller tryck över bröstet, tackykardi, illamående, släpper efter vila

Words: 11

**Vad heter kärlkramp på medicinskt språk? (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

angina pectoris

Words: 2

Kärlkramp kan vara stabil eller instabil.

**Vad är karakteristiskt för en instabil angina. (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

kan utveckla hjärtinfarkt eller stroke om en månad, kan uppstå efter en tidigare hjärtinfarkt

Words: 14

---

Maximum marks: 3

- 7 När man har haft en hjärtinfarkt finns en risk att man utvecklar en hjärtsvikt.

**Ange det blodprov som är hjärtsviktsspecifikt och tas vid misstanke om hjärtsvikt. (0,5p)**

BNP

Words: 1

**Ange två specifika tecken/symtom vid enbart en högerkammarsvikt. (1p)**

vätska i lungor, ascites

Words: 4

Vid vänsterkammarsvikt kan man ha tungt att andas.

**Ange tre omvårdnadsåtgärder som du gör för att patienten ska få det lättare med sin andning. (1,5p)**

hjärtsänkläge, höj huvudände vid sängliggande, hjälper att sitta i en bekväm position som vara framlutad som gör andningen lättare, god bemötande ger lugnande ord för att patienten kan få ångest då och hjälper att använda sin andningsmedicin på rätt sätt, öppnar åtsittande kläder som minskar tryckkänsla vid andfåddhet och gör att andas bättre

Words: 52

**Välj en av dessa omvårdnadsåtgärder du svarat ovan och förklara varför den åtgärden gör att patienten andas bättre. (2p)**

**Skriv in ditt svar här**

höj huvudände vid sängliggande underlättar andningen genom en lättare gasutbyte

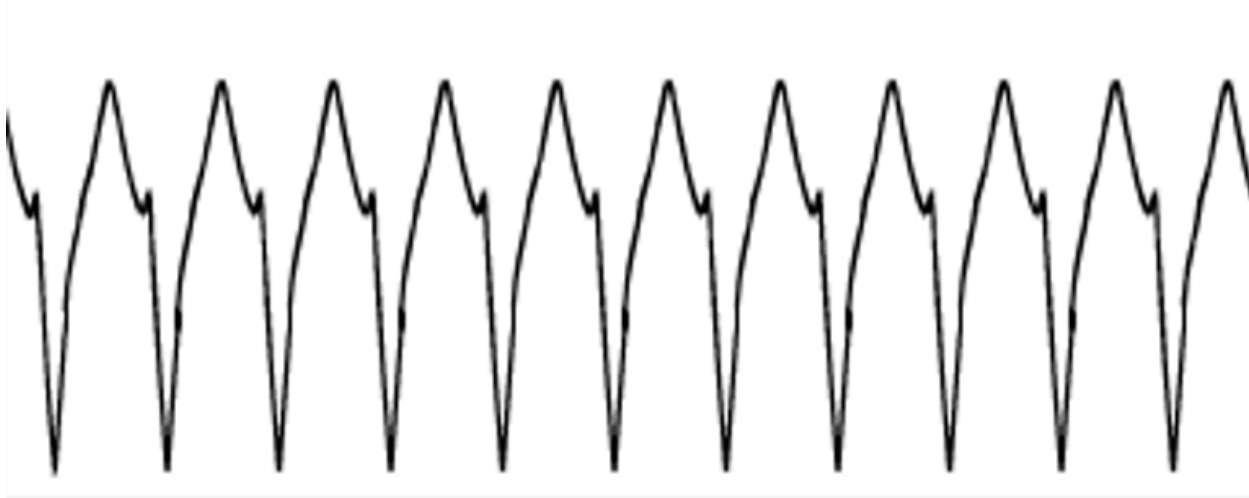
Words: 10

---

Maximum marks: 5

8 Hjärtrytmen på bilden nedan är en arytm, dvs en rytm som inte är normal.

**Vilken typ av hjärtrytm ser du på bilden? (1p)**



**Skriv in ditt svar här**

ventrikeltackykardi

Words: 1

**Ange tre åtgärder du akut gör när du upptäcker att patienten har denna rytm. (1,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

Tar EKG, NIU, röntgen, kallar läkare för undersökning, hjälper att få djupa och långsamma andetag som kan minska tackykardi, kontrollerar elektrolyter, frekvensreglering, frekvenskontroll, minskar kalium rika saker

Words: 26

Maximum marks: 2.5

- 9** Pelle är 4 år och har för några veckor sedan fått diagnosen Typ 1 diabetes. Det är nu dags för Pelle att gå tillbaka till förskolan. (2,5p)

Beskriv 3 specifika och tidiga symtom på hypoglykemi som hans föräldrar informerar personalen om. (0,5p/svar, max 1,5 p)

**1**

yrsel/ förviring

Words: 2

**2**

svimning

Words: 1

**3**

trötthet

Words: 1

**Förklara hur personalen ska behandla hypoglykemin utifrån ovanstående symtom. (1 p)**

ge snabba kolhydrater

Words: 3

---

Maximum marks: 2.5

**10** Matteus är 14 år och har Typ 1 diabetes. Han tränar fotboll tre kvällar i veckan.

**Förklara varför Matteus behöver minska på insulindosen inför fotbollsträningen (1 p)?**

för att fysisk aktivitet gör att man brukar mer energi som glukose ger i kroppen och man behöver sänka insulindosen vid fysisk aktivitet för att inte drabbas av hypoglykemi det förbrukas mer glukos i kroppen vid ökad fysisk aktivitet och man behöver inte samma dos av insulin som vid måltid man behöver

Words: 52

**Vilken konsekvens kan det innebära för Matteus om han inte reglerar sin insulindos? (0,5p)**

kan drabbas av hypoglykemi mycket låg blodsocker

Words: 7

---

Maximum marks: 1.5

- 11** Diabetes mellitus klassificeras i olika typer. I Sverige beräknas 20–25% av befolkningen ha hereditet för typ 2 diabetes.

**Förklara patofysiologin till typ 2 diabetes. (1p)**

typ 2 diabetes är när det finns insulin i kroppen men celler är inte känsliga för insulin beta cellerna i pancreas insöndrar mer insulin som reaktion på detta men celler är inte mottaglig av insulin de insöndrar mer och mer insulin och efter en tid detta belastar på cellerna som insöndrar insulin efter en tid och försämrar deras funktion som kan inte insöndra insulin som tidigare tillräcklig. metformin är läkemedel till detta som hämmar glukos produktion från lever och ökar cellerna känslighet för insulin

Words: 84

---

Maximum marks: 1



- 12** Som en följd till långvarigt högt plasmaglukos kan mikro- och makrovaskulära senkomplikationer uppstå hos personer med diabetes. Dessa kan förebyggas genom olika egenvårdsåtgärder.

Beskriv 3 förebyggande egenvårdsåtgärder. (0,5p/svar, max 1,5p)

**1**

förändrad kost som grönsaker och fiberrik kost, mindre socker

Words: 9

**2**

ökad fysisk aktivitet

Words: 3

**3**

mindre bukfetma vid övervikt

sluta rökning

Words: 6

---

Maximum marks: 1.5

- 13** Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

**Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)**

Hba1c

Words: 1

**Förklara betydelsen av detta blodprov kopplat till behandlingen vid diabetes. (1p)**

den ger information om hur ser ut diabetskurvan under en längre period (tre månader)

Words: 14

---

Maximum marks: 1.5

**14** Nedan följer några påståenden kopplat till diabetes mellitus.

**Markera om påståendet är sant eller falskt. (0,5p/svar, max 2p)**

|                                                                                           | SANT                             | FALSKT                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Förhöjda plasmaglukos värden upp till ett dygn efter en hypoglykemi kallas rekyleffekt    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Glukagon stimulerar till nedbrytning av leverglykogen, så att glukos frisätts till blodet | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Hypoglykemi behandlas med insulin                                                         | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| SGLT2 hämmare är grunden i läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes                        | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

Maximum marks: 2

**15 Ange två oberoende omvårdnadsåtgärder till en patient med hyperthyreos****Skriv in ditt svar här**

tremor, ge tyngre bestick vid måltid  
diare, ge mer vätska så att inte drabbas av dehydrering och registrera vätskeintag i  
vätskelista  
tackykardi, hjälpa att ta långsamma och djupa andetag som kan sänka tackykardi och även  
hjärtklappning

Words: 36

---

Maximum marks: 1

**16** Addisons sjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom.

**Beskriv kortfattat patofysiologin bakom sjukdomen.**

**Skriv in ditt svar här**

det blir brist på hormoner kortisol och aldosteron som insöndras inte tillräcklig i binjure till följd av nedsatt insöndring av ACTH för nedsatt funktion i hypofysen detta kan vara livshotande och det kan ge trötthet, låg blodtryck, viktnedgång

Words: 38

---

Maximum marks: 2

**17 Vilken är den vanligaste orsaken till hypofyssvikt?****Skriv in ditt svar här**

tumör i hypofysen

Words: 3

---

Maximum marks: 0.5

**18****Vilka symtom stämmer in på hyperthyreos?****Välj ett eller flera alternativ:**☒ Hög puls☒ Ökad tarmperistaltik☐ Minskad metabolism☐ Långsamma rörelser☐ Låg puls☐ Minskad tarmperistaltik☒ Tremor

---

Maximum marks: 1.5

- 19** Vid misstänkt leversjukdom fastställs diagnosen med hjälp av olika byggstenar (= kontroller eller undersökningar med mera) .

**Nämn tre byggstenar förutom anamnes och klinisk bild.**

**Skriv in ditt svar här**

lever biopsi

hb

pk

Words: 4

---

Maximum marks: 1.5



- 20** Om en patient ska genomgå en leverbiopsi så är det sjuksköterskan som ansvarar för förberedelser och efterkontroller.

**Vilken allvarlig komplikation är det som kan uppstå efter en leverbiopsi?**

**Skriv in ditt svar här**

det finns risk för blödning

Words: 5

---

Maximum marks: 0.5

**21** Vilka tillstånd/symtom kan uppkomma i till följd av levercirros? Välj fyra alternativ.

**Välj ett eller flera alternativ:**

☐ Ikterus

☒ Encefalopati

☒ Lungemboli

☐ Meningit

☐ Flapping tremor

☒ Illamående/matleda

☐ Urinvägsinfektion

☒ Encefalit

---

Maximum marks: 2

**22 Nämn en kontraindikation till levertransplantation.****Skriv in ditt svar här**

levercirros, gulsot leverencefalopati

Words: 3

---

Maximum marks: 1

**23 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller allergisk astma.****Välj ett eller flera alternativ:**☒ Att reagera på kallluft är vanligast vid allergisk astma☐ Vanligt med hemoptys☒ Aktiveras av allergener☐ Mastcellerna påverkas inte☐ Vanligast hos barn☒ Aktiveras av irriteranter☐ Vanligast bland vuxna☐ Ärftligt betingad**Vilka undersökningar används för ställa diagnosen astma****Välj ett eller flera alternativ**☒ Spirometri☐ Peef-mätning☒ Lungröntgen☐ Arbets-ekg☐ Bronkoscopi

---

Maximum marks: 2.5

**24 Beskriv vad som händer i luftvägarna vid obstruktivitet som finns både vid astma och KOL (kronisk obstruktiv sjukdom), som gör att det blir så tungt/svårt att andas.**

**Skriv in ditt svar här**

det blir en ökad kontraktion av luftväggar  
vid KOL blir det svårt att ge ut luften det samlas mycket luft i lungor och de har svårt att göra gasutbyte utan ansträngning de förbrukar mycket energi andning och lungblosår kan förämräs och avge sin elasticitet gasutbyte ske inte lätt och det försvinner också många vägar vid emfysem som det blir mindre utrymme att gasbyte ske och patienten kan få andningssvårigheter  
andningssvårighet i astma kan ske av bland annat allergier, bakterier virus som kan leda till att histaminer aktivieras och inflammationen ökar då som luftvägar som blir trång och det blir svårt att andas

Words: 102

---

Maximum marks: 3

**25 Vad är rätt eller fel vad det gäller KOL (Kronisk obstruktiv sjukdom)****KOL drabbar enbart rökare****Välj ett alternativ**☐ Sant☒ Falskt**Rökning är den största riskfaktor för att drabbas av KOL****Välj ett alternativ**☐ Falskt☒ Sant**Passiv rökning är inte en riskfaktor för att utveckla KOL****Välj ett alternativ**☐ Sant☒ Falskt**Symtomen är reversibla vid KOL****Välj ett alternativ**☒ Sant☐ Falskt**Vid KOL finns risk att utveckla emfysem****Välj ett alternativ:**☐ Falskt☒ Sant

---

Maximum marks: 2.5

- 26** Vid Astma och KOL används en del läkemedel.  
**Vad är rätt eller fel vad det gäller beta 2-stimulerare**  
**Kryssa i rätt eller fel**

|                                                      | Rätt                             | Fel                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Minskad kärl-permiabilitet                           | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Stimulerande effekt på cilierna                      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Anti-inflammatorisk effekt                           | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Bronkialsekretets viskositet minskas                 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Dilaterar bronkialmuskulaturen                       | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

---

Maximum marks: 3

**27 Kryssa i vad som är rätt vad det gäller Neurologiska sjukdomar****Välj ett eller flera alternativ:**☒ RA är en neurologisk sjukdom☒ Rigiditet är ett typiskt symtom vid Parkinson☐ Vid Parkinsons sjukdom brukar rörelserna bli snabba☒ Neurologi är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem☐ Vid Parkinsons sjukdom blir talet sällan drabbat av sjukdomen☐ Vid MS är dessa symtom relativt vanliga; balansproblem, humörsvängningar, nedsatt talförmåga☒ Fatigue är vanligt vid Parkinsons sjukdom

---

Maximum marks: 2



**28 Vilka av nedanstående påståenden kopplade till njurbiopsi är sanna respektive falska?  
(0,5p/rätt, max 2,5p)**

**Markera om påståendet är sant eller falskt.**

|                                                                                                                 | Sant                             | Falskt                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Komplikationsfrekvensen efter njurbiopsi är hög.                                                                | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Högt blodtryck inför en njurbiopsi anses öka blödningsrisken.                                                   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Patienten är alltid sövd i samband med att en njurbiopsi görs.                                                  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Den vanligaste komplikationen efter en njurbiopsi är infektion i njuren.                                        | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Att ta ett vävnadsprov från njurbarken (njurbiopsi) är enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

Maximum marks: 2.5

- 29** Gun, 58 år, har en sjukdom som orsakar ihållande nedsättning av njurfunktionen. Utifrån GFR delas funktionsnedsättningen in efter en enkel skala, CKD (Chronic kidney disease). Gun har njursvikt i CKD-stadie 5.

Utifrån CKD – är Gun svårt sjuk eller mindre svårt sjuk i sin njursvikt? (1p)

Skriv in ditt svar här

svårt sjuk

Words: 2

---

Maximum marks: 1

**30** Ahmed, 40 år, får peritonealdialys (PD) på grund av svår njursvikt.

**Vilken är den allvarligaste komplikationen till peritonealdialys (PD)? (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

infektion, detta är en bukhålsdialys och det finns risk att bakterier från tarmväggar åka ut mot magen

Words: 17

**Förutom peritonealdialys (PD) finns en annan dialysform. Vilken? (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

hemodialys(HD)

Words: 1

---

Maximum marks: 2

**31 I njurmärken bildas EPO. EPO är en förkortning, för vad? (0,5p)****Skriv in ditt svar här**

Erytropin

Words: 1

**Vid njursvikt kan man se en otillräcklig frisättning av EPO. Beskriv vad denna otillräckliga frisättning leder till i kroppen. (1p)****Skriv in ditt svar här**

vid njursvikt har njuren nedatt funktion och minskas mängden EPO från njuren, EPO stimulerar benmärgen att producera blodkroppar som erythrocyter och när mängden EPO minskas eller det finns inte tillverkas inte mycket erythrocyter från benmärgen

Words: 35

---

Maximum marks: 1.5

- 32** Para ihop följande beskrivningar med respektive metabolisk fas vid kirurgi, skada och kritisk sjukdom 0,5 p/rätt svar

**Matcha ihop:**

|                                                                | Chockfasen                       | Anabola fasen                    | Katabola fasen                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uppbyggnad av vävnad, positiv kvävebalans                      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Nedbrytning av vävnad, hypermetabolism och negativ kvävebalans | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Minskad metabolism och minskat energibehov                     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

Maximum marks: 1.5

- 33** Sjuksköterskan Nils har identifierat att Annes kläder börjat hänga allt lösare sista tiden och bestämmer sig för att genomföra en kartläggning av risken för undernäring enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd.

**Nämn två (2) komponenter som finns med i denna första screening. 0,5 / rätt svar.**

**Skriv in ditt svar här**

dysfagi sväljsvårigheter  
andningssvårighet som gör de trötta och orkeslösa och inte äta tillräcklig  
viktnedgång

Words: 14

**Hur vet sjuksköterskan Nils om det föreligger en risk för undernäring utifrån den screening han utfört? (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

genom registrering av mat och vätske intag och BMI och kontrollera vikten

Words: 12

---

Maximum marks: 1.5

**34 Nämn två (2) förebyggande åtgärder mot refeeding syndrom. (1p)****Skriv in ditt svar här**

långsam tillförsel av vätska eller näring, tillförsel av mat som har mindre fett eller inte är fryterad för att det kan belasta organen som hjärta och lungor och ger en ökad energiomsättning och även först ska ges lätta kalorier som ökar inte mycket energiomsättning och rubbar inte elektrolybalansen, undvik också snabba nutrition med snabba kalorier då patienten har varit undernärld i lång tid och organen i kroppen har vänjade sig i dessa tillstånd och snabb tillförsel av nutrion kan belasta på kroppens organ

Words: 83

---

Maximum marks: 1

- 35** Ada är inlagd på kirurgavdelningen och är så pass sjuk att energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition och ska få näring via blodbanan.

**Vad heter det när energi/näring ges direkt i blodbanan? (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

parenteral nutrition som är intravenös

Words: 5

---

Maximum marks: 0.5



- 36** Hudcancer har seglat upp som en av de fyra vanligaste cancerformerna i Sverige. Hudcancer är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Vilka?

**Skriv in ditt svar här**

petekier, cancer kan vara olika nivåer som initiering, promovering och cancerutveckling

Words: 11

---

Maximum marks: 1.5

- 37** a) Rökning är en riskfaktor för lungcancer. Ange ytterligare fyra cancerdiagnoser som kan orsakas av rökning. (0,25/rätt svar)

**Skriv in ditt svar här**

hypertoni  
hjärtsvikt  
hjärtinfart  
lungemboli

Words: 4

- b) Hur stor andel av alla cancersjukdomar i västvärlden orsakas av rökning?

**Skriv in ditt svar här**

15%

Words: 1

---

Maximum marks: 1.5

**38** Vilka delar består en malignitetsutredning av? (0,5 p/rätt svar)

**Skriv in ditt svar här**

vilken typ av cancer är den  
hur stor är den  
är den lokal eller har spridit sig till omkringliggande vävnader  
vilka behandling finns och är anpassad för denna typ av cancer  
har den spridit sig till lymfkörtlar och blod  
finns det ärftlighet någon i familj som har sjukdom  
var i kroppen finns den

Words: 53

---

Maximum marks: 2.5

**39** Vilka organ undersöks vid misstanke om metastasering av cancersjukdom? (0,25/rätt svar)

**Skriv in ditt svar här**

njurar, lever, hjärtat, hjärna, omkringliggande organ, mag och tarmkanalen, sköldkörtel, hypofysen, lymfkörtlar

Words: 12

---

Maximum marks: 1.5

**40** Dehydrering (uttorkning) kan bero på flera olika orsaker.

**Markera fyra orsaker till dehydrering.**

**Välj ett eller flera alternativ:**

☐ Migrän

☒ Massiva diarréer

☐ Hypotermi

☒ Brännskada

☐ För stort intag av vätska

☒ Förhöjd kroppstemperatur

☒ För lågt intag av vätska

---

Maximum marks: 2

- 41** Hyponatremi är en relativt vanligt förekommande elektrolytrubbning som kan uppkomma akut eller vara kronisk.

**Ge två exempel på orsaker till den akuta hyponatremien.**

**Skriv in ditt svar här**

diarie, kräkningar,

Words: 2

---

Maximum marks: 1

- 42** Du tar en blodgas på en patient som inkommer med ambulans efter en heroinöverdos. Patienten är medvetandesänkt och har en andningsfrekvens på 6 / minut.

**Svaret visar:**

**pH 7.27   CO<sub>2</sub> 11,2 kPa   HCO<sub>3</sub> 22 mmol/l   BE -1 mmol/l**

(ref.värden: CO<sub>2</sub> 4,6-6   HCO<sub>3</sub> 21-27   BE 0 (-3-+3))

**Vilken syra-basrubbing har din patient**

**Skriv in ditt svar här**

respiratorisk acidosis

Words: 2

---

Maximum marks: 1

**43** Utgå från förra frågan och ta ställning till nedanstående påstående:

**Kolsyran är källan till vätejoner i ovanstående syra-bas-rubbning.**

**Välj ett alternativ:**

☐ falskt

☒ Sant

---

Maximum marks: 0.5



**44 Vilket organ i kroppen kompenserar för de respiratoriska syra-basrubbingarna?****Skriv in ditt svar här**

njurar

Words: 1

---

Maximum marks: 0.5

- 45** Huden kan drabbas av olika åkommor. Erysipelas är en som kan uppkomma på olika ställen på kroppen, dock oftast på underbenen.

**Vad heter erysipelas på svenska**

**Skriv in ditt svar här**

rosefeber

Words: 1

---

Maximum marks: 0.5

**46 Vilken läkemedelsgrupp används för att behandla/bota erysipelas?****Skriv in ditt svar här**

antibiotika

Words: 1

---

Maximum marks: 1

**47** Herpes Zoster (bältros) är en annan hudåkomma.

**Vad är anledningen till att man inte kan behandla herpes zoster med antibiotika?**

**Skriv in ditt svar här**

det är en virus och går inte behandla med antibiotika

Words: 10

---

Maximum marks: 1

**48** Lungemboli ger ofta akuta symtom för den som drabbas.

**Markera två vanliga/typiska symtom eller tecken på lungemboli.**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Stasade halsvener
- ☐ Förhöjt CRP
- ☐ Feber
- ☒ Plötslig svimning
- ☒ Andningskorrelerad bröstsmärta
- ☐ Förhöjt troponin
- ☐ Förhöjt BNP
- ☐ Benödem

---

Maximum marks: 1

**49 Med vilken undersökningsmetod kan man ställa diagnosen lungemboli?**

**Välj ett alternativ:**

- ☐ EKG
- ☐ Slätröntgen
- ☐ Skintigrafi
- ☒ Ultraljud

---

Maximum marks: 0.5

**50** Oftast orsakas lungemboli av att patienten har en djup ventrombos.

Vid en djup ventrombos i ett underben bedömer man det drabbade benets utseende och jämför med det andra benet.

**Vilka faktorer/tecken bedömer man, nämn tre.**

**Skriv in ditt svar här**

ödem, pittingödem  
rodnad  
värme

Words: 4

---

Maximum marks: 1.5

**51** Personer som är njurtransplanterade har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner.

**Beskriv vad orsaken till detta är.**

**Skriv in ditt svar här**

personer med njurtransplanterade organ har en ökad benägenhet att drabbas av infektioner för att de använder immundämpande läkemedel som minskar deras immunförsvar och gör de mer infektionskänslig de får detta läkemedel för att minska risken för avstötning av den organ som har fått från en donator

Words: 46

---

Maximum marks: 1